

第一章 空间向量与立体几何

本章总结提升

题型归类

通法提炼 例变对接

◆ 题型一 空间向量的概念辨析

[类型总述] ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型. ②通法: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定; 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

例1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

◆ 题型二 空间向量数量积的概念与运算律

[类型总述] ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型. ②通法: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 逐式展开核验, 展开后移项验算; 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

例1 (多选题) [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

变式1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线、共面的充要条件;

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义:在空间,我们把具有 大小 和 方向 的量叫做空间向量;规定 零 向量与任意向量平行.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个空间向量的模相等,则这两个向量相等. (×)

【解析】模相等方向未必相同,还可能相反或斜交,故×.

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出;数乘 $\lambda\vec{a}(\lambda \neq 0)$ 与 $\vec{a}$ 方向 相同 或 相反.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则存在唯一实数 λ ,使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$. (×)

【解析】缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提,故×.

◆ 知识点三 空间向量的夹角与数量积

1. 夹角 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$;数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个非零空间向量的数量积大于0,则这两个向量的夹角为锐角. (×)

【解析】 $\theta = 0^\circ$ (同向)时数量积也为正而非锐角,故×.

◆ 知识点四 共面向量的判定

1. $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在有序实数对 (x, y) ,使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}(\vec{a}, \vec{b}$ 不共线),则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (√)

【解析】 $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合,故√.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$,则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量,则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量,则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单(知识点一)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$,判断 P, M, A, B 四点是否共面,并说明理由.

【素养小结】

①识别:题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时,判归本题型;②操作:对照定义逐条核验,存疑条目用反例否定,排除错误项定答案.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$,若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则 $k = ()$

- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

2. [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的()

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
- C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点,则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) = ()$

- A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$,则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

5. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$,则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____. (提示:先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,再展开 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$)